REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA

"ELÍAS CALIXTO POMPA"

INFORMÁTICA

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA MEDIANTE CÓDIGOS QR PARA EL IUTECP

Casos de Uso del Sistema

Facilitador: William Hernández

Integrantes:

Fernando Rodríguez C.I: 31.853.086

Daniel Dias C.I: 30.937.908

Guatire, 14 de Agosto de 2026

Índice general

RESUMEN II

1 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 1

1.1 Propósito del Sistema 1

1.2 Arquitectura General 1

1.3 Funcionalidades por Rol 2

1.3.1 Administrador 2

1.3.2 Profesor 2

1.3.3 Estudiante 3

2 ACTORES DEL SISTEMA 4

2.1 Identificación de Actores 4

2.2 Matriz de Responsabilidades por Actor 4

3 MODELO DE CASOS DE USO 6

3.1 Diagrama de Casos de Uso 6

3.2 Especificaciones de Casos de Uso 7

REFERENCIAS 13

RESUMEN

El presente informe describe los casos de uso del Sistema de Control de Asistencia mediante Códigos QR para el Instituto Universitario de Tecnología “Elías Calixto Pompa” (IUTECP). Se identifican y describen los actores que interactúan con el sistema —administrador, profesor y estudiante—, así como el conjunto de casos de uso que representan las funcionalidades principales, entre las que destacan el inicio de sesión, la generación y el escaneo de códigos QR, la gestión de usuarios y la consulta de reportes de asistencia. El documento incluye el modelo gráfico de casos de uso y la especificación detallada de cada caso con sus precondiciones, postcondiciones y flujos de eventos.

CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

El control de asistencia en instituciones educativas constituye un proceso fundamental para la gestión académica. Tradicionalmente, este proceso se realiza mediante listas impresas que el profesor debe portar y marcar manualmente durante cada clase, lo que consume tiempo valioso y está sujeto a errores humanos, suplantación de identidad y pérdida de registros. En el contexto del Instituto Universitario de Tecnología "Elías Calixto Pompa" (IUTECP), se hace necesario contar con una solución tecnológica que optimice este proceso.

1.1. Propósito del Sistema

El sistema propuesto tiene como objetivo automatizar el registro de asistencia de los estudiantes mediante el uso de códigos QR generados dinámicamente por el profesor durante cada sesión de clase. La solución permitirá:

- Agilizar el proceso de toma de asistencia, reduciéndolo a segundos.
- Proveer reportes en tiempo real sobre el ausentismo estudiantil.
- Centralizar la información en una base de datos única accesible desde cualquier dispositivo.

1.2. Arquitectura General

El sistema se concibe bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando tecnologías web estándar. El backend se desarrolla en PHP 8.4 con conexiones seguras a una base de datos MariaDB mediante sentencias preparadas PDO, mientras que el frontend emplea HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla para garantizar compatibilidad y rendimiento sin dependencias externas.

1.3. Funcionalidades por Rol

1.3.1. Administrador

El administrador contará con un panel integral de gestión que incluye:

- Gestión completa de usuarios: creación, activación y desactivación de cuentas de profesores y estudiantes.
- Administración de cursos: asignación de profesores a secciones, creación y edición de cursos.
- Gestión de periodos académicos y carga masiva de inscripciones desde archivos CSV.
- Consulta de reportes de asistencia filtrados por curso, semana o estudiante.
- Monitoreo de ausentismo con alertas automáticas para estudiantes en riesgo (25 % a 30 % de inasistencias) y crítico (más de 30 %).
- Visualización de registros de auditoría con los últimos eventos del sistema.
- Generación de respaldos de la base de datos.

1.3.2. Profesor

El profesor dispondrá de las siguientes capacidades:

- Visualización de los cursos que tiene asignados en el periodo activo.
- Generación de códigos QR únicos para cada sesión de clase, con expiración configurable entre 1 y 60 minutos.
- Rotación automática del código QR cada cierto intervalo de segundos (de 10 a 300), lo que impide la reutilización del código por parte de terceros.
- Consulta en tiempo real del estado de asistencia de sus estudiantes.

1.3.3. Estudiante

El estudiante podrá:

- Visualizar las materias en las que se encuentra inscrito junto con su progreso en el pensum de la carrera.
- Escanear el código QR proyectado por el profesor utilizando la cámara de su dispositivo móvil.
- Registrar su asistencia de forma automática, siempre que el código QR se encuentre vigente.
- Consultar su historial de asistencia.

CAPÍTULO II

ACTORES DEL SISTEMA

Los actores representan los roles que interactúan externamente con el sistema. Cada actor agrupa un conjunto de responsabilidades y funcionalidades a las que puede acceder según su rol.

2.1. Identificación de Actores

Se han identificado los siguientes actores:

Administrador: Usuario con privilegios totales sobre el sistema. Se encarga de la gestión de usuarios, cursos, periodos académicos y la supervisión general del sistema, así como de la consulta de reportes de asistencia.

Profesor: Usuario responsable de generar los códigos QR durante sus sesiones de clase, configurar los parámetros de asistencia y consultar el estado de asistencia de sus estudiantes.

Estudiante: Usuario que registra su asistencia mediante el escaneo de códigos QR y consulta su historial de asistencia.

Sistema: Actor secundario que representa los procesos automáticos del sistema, como la validación de expiración del QR, la generación de reportes y el registro de auditoría.

2.2. Matriz de Responsabilidades por Actor

La siguiente tabla resume las responsabilidades principales de cada actor del sistema:

Actor	**Responsabilidades**
Administrador	Gestión de usuarios, cursos y periodos; monitoreo de ausentismo; consulta de reportes; gestión de respaldos y auditoría
Profesor	Generación de códigos QR; configuración de expiración y rotación; consulta de asistencias en tiempo real
Estudiante	Escaneo de códigos QR; registro de asistencia; consulta de historial y materias inscritas
Sistema	Validación de QR y expiración; generación de reportes; registro de auditoría; control de accesos

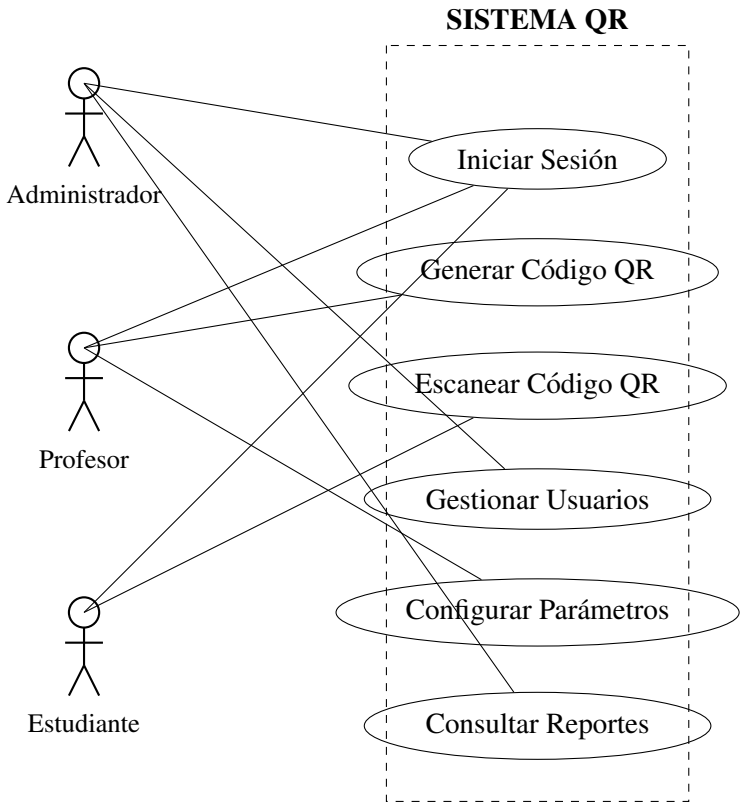
CAPÍTULO III

MODELO DE CASOS DE USO

El modelo de casos de uso permite representar gráficamente las interacciones entre los actores externos y las funcionalidades que el sistema debe ofrecer.

3.1. Diagrama de Casos de Uso

A continuación se presenta la representación gráfica del modelo de casos de uso, elaborada con la notación UML estándar:



3.2. Especificaciones de Casos de Uso

A continuación se detallan las especificaciones de los casos de uso identificados.

CU-01: Iniciar Sesión	
Actores	Administrador, Profesor, Estudiante
Descripción	Permite a los usuarios autenticarse mediante su cédula o nombre de usuario y contraseña
Precondiciones	El usuario debe poseer una cuenta activa registrada en el sistema
Postcondiciones	El sistema redirige al usuario al panel correspondiente según su rol
Flujo principal	1. El actor ingresa su cédula y contraseña 2. El sistema valida que los campos no estén vacíos 3. El sistema consulta la base de datos y verifica la contraseña 4. El sistema verifica que la cuenta esté activa 5. El sistema inicia la sesión y redirige según el rol
Flujos alternos	**FA-01:** Contraseña incorrecta — el sistema muestra un mensaje de error **FA-02:** Cuenta inactiva — el sistema deniega el acceso **FA-03:** Contraseña temporal — redirige al cambio obligatorio de contraseña

CU-02: Generar Código QR	
Actores	Profesor
Descripción	Permite al profesor generar un código QR único y temporal para una sesión de clase específica
Precondiciones	El profesor debe haber iniciado sesión y tener al menos un curso asignado en el periodo activo
Postcondiciones	Se crea un registro de sesión QR con código único y fecha de expiración
Flujo principal	1. El profesor selecciona el curso y la semana 2. El sistema genera un código único de 32 caracteres hexadecimales criptográficos 3. El sistema calcula la fecha de expiración según la configuración del profesor 4. El sistema presenta el QR en pantalla para que el profesor lo proyecte 5. El sistema inicia la rotación automática según el intervalo configurado
Flujos alternos	**FA-01:** Sin configuración previa — el sistema usa valores por defecto (5 min, 30 s)

CU-03: Escanear Código QR	
Actores	Estudiante
Descripción	Permite al estudiante registrar su asistencia escaneando el código QR generado por el profesor
Precondiciones	El estudiante debe haber iniciado sesión en su dispositivo móvil y estar inscrito en el curso correspondiente
Postcondiciones	Se registra la asistencia del estudiante con estado “presente” para la sesión y semana correspondiente
Flujo principal	1. El estudiante abre el módulo de escaneo desde su dispositivo móvil 2. El sistema activa la cámara del dispositivo para capturar el código QR 3. El estudiante enfoca el QR proyectado por el profesor 4. El sistema decodifica el QR y extrae el código único de sesión 5. El sistema valida que el QR exista y no haya expirado 6. El sistema registra la asistencia como “presente” y muestra confirmación
Flujos alternos	**FA-01:** QR expirado — el sistema rechaza el registro y notifica al estudiante **FA-02:** QR inválido — el sistema muestra un mensaje de error **FA-03:** Estudiante no inscrito — el sistema rechaza el registro

CU-04: Gestionar Usuarios	
Actores	Administrador
Descripción	Permite al administrador crear, modificar, activar o desactivar cuentas de profesores y estudiantes
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión
Postcondiciones	Se crean, modifican o actualizan los registros de usuarios según la operación realizada
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de gestión de usuarios 2. El sistema presenta la lista de usuarios con opciones de búsqueda y filtros 3. El administrador selecciona la acción (crear, editar, activar o desactivar) 4. Para crear, ingresa los datos del nuevo usuario (cédula, nombre, correo, rol, carrera) 5. El sistema valida que la cédula no esté duplicada y genera username y contraseña temporal 6. El sistema registra el nuevo usuario en la base de datos
Flujos alternos	**FA-01:** Cédula duplicada — el sistema muestra un mensaje de error **FA-02:** Datos inválidos — el sistema solicita la corrección

CU-05: Configurar Parámetros de Asistencia	
Actores	Profesor
Descripción	Permite al profesor ajustar los parámetros de expiración y rotación del QR
Precondiciones	El profesor debe haber iniciado sesión
Postcondiciones	Se actualizan los valores de configuración del profesor en la base de datos
Flujo principal	1. El profesor accede al módulo de configuración 2. El sistema muestra los valores actuales de expiración y rotación 3. El profesor modifica los parámetros según su preferencia 4. El sistema valida que los valores estén dentro de los rangos permitidos (1–60 min, 10–300 s) 5. El sistema guarda la configuración actualizada
Flujos alternos	**FA-01:** Valores fuera de rango — el sistema indica el rango permitido y solicita corrección

CU-06: Consultar Reportes de Asistencia	
Actores	Administrador
Descripción	Permite al administrador consultar reportes detallados de asistencia filtrados por curso, semana o estudiante
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión
Postcondiciones	El sistema muestra los reportes solicitados sin realizar modificaciones en los datos
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de reportes 2. El sistema presenta opciones de filtrado: curso, semana, periodo y estudiante 3. El administrador selecciona los filtros deseados 4. El sistema consulta la base de datos y genera una tabla con resultados 5. El sistema muestra el reporte con asistencias, inasistencias y porcentaje de ausentismo
Flujos alternos	**FA-01:** Sin resultados — el sistema indica que no hay datos disponibles

REFERENCIAS

1. Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *El lenguaje unificado de modelado: Guía del usuario* (2.a ed.). Addison-Wesley.

2. Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML), version 2.5.1*. OMG.

3. Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.a ed.). McGraw-Hill.

4. Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.a ed.). Pearson.